DOI: 10.13475/j.fzxb.20210506109

单层服装间隙量的动态有限元模型构建与仿真

余玉坤[1], 孙 玥[1,2,3], 侯 珏[1,2,3], 刘 正[1,2,3], 易洁伦[4]

(1. 浙江理工大学 服装学院, 浙江 杭州 310018; 2. 浙江省服装工程技术研究中心, 浙江 杭州 310018; 3. 服装数字化技术浙江省工程实验室, 浙江 杭州 310018; 4. 香港理工大学 纺织及服装学系, 香港 999077)

摘 要 为探究运动状态下服装间隙量的变化情况,提出一种基于有限元软件构建的单层服装间隙量的动态仿真模型,模拟步行时的力学状态与间隙量。首先,基于三维点云数据构建人体与服装的不同组织结构形态的三维模型,利用 Instron 万能拉伸仪与三维动作捕捉系统获取服装材料参数与人体运动坐标,建立人体单层服装间隙量有限元模型,利用有限元仿真软件进行动态仿真模拟,最后将仿真模拟得到的间隙量与真实运动状态下的间隙量进行对比验证。结果表明:建立的有限元模型可精确描述服装动态间隙量变化,且模拟结果与实验结果的最小平均误差值为 0.24 mm,最小相对均方根误差为 1.81 mm;对同一运动周期 6 个时间段下 2 组数据进行相关性分析,仿真坐标值与真实坐标值在 0.01 水平(双尾)显著相关,证明了动态有限元仿真的准确性。

关键词 服装间隙量; 有限元分析; 数值模拟; 三维建模; 动态仿真

中图分类号: K 826.16; TS 941.2 **文献标志码:** A

Dynamic finite element modeling and simulation of single layer clothing ease allowance

YU Yukun[1], SUN Yue[1,2,3], HOU Jue[1,2,3], LIU Zheng[1,2,3], YICK Kitlun[4]

(1. *School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang* 310018, *China*; 2. *Apparel Engineering Research Center of Zhejiang Province, Hangzhou, Zhejiang* 310018, *China*; 3. *Zhejiang Provincial Engineering Laboratory of Clothing Digital Technology, Hangzhou, Zhejiang* 310018, *China*; 4. *Institute of Textiles & Clothing, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong* 999077, *China*)

Abstract In order to investigate the dynamic change of ease allowance of clothing during motion, a dynamic simulation model for single layer clothing ease allowance using finite element method was proposed, simulating the mechanical state and clothing ease allowance generation mechanism. Based on the three-dimensional (3-D) point cloud data, 3-D sub-models of human body and clothing were constructed. Instron universal extensometer and 3-D motion capture system were used to measure the physical properties of clothing and the coordinates of human trunk during dynamic motion, then a finite element model of a single layer clothing ease allowance was established. The finite element simulation software was used for dynamic simulation, finally, the ease allowance obtained by simulation is compared and verified with the ease allowance in real motion state. The results show that the minimum average difference between the simulation and experiment is 0.24 mm, and the minimum relative mean square error is 1.81 mm. The simulation coordinate value is significantly correlated with that in experiment at the level of 0.01 (two tails). It indicated that the simulation results can accurately predict the dynamic garment ease allowance around the chest during motion.

Keywords clothing ease allowance; finite element analysis; numerical simulation; three-dimensional modeling; dynamic simulation

间隙量是指着装状态下人体与服装间的空隙部分,其对服装的舒适性、合体性、防护性能等有着重要影响,也是三维服装设计是否合理的重要评价指标。目前,学者们主要通过面料力学性能、松量分

收稿日期: 2021-05-24 **修回日期:** 2022-01-07

基金项目: 丝绸文化传承与产品设计数字化技术文化和旅游部重点实验室资助项目(11310031252005)

第一作者: 余玉坤(1997—),女,硕士生。主要研究方向为服装数字化技术。

通信作者: 刘正(1981—),男,教授,博士。主要研究方向为服装数字化技术。E-mail: koala@zstu.edu.cn。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

配、热湿舒适性评价等研究服装间隙量。例如: 计算人体特征截面的服装间隙量,分析面料力学性能以及放松量对服装距离松量的影响[1],建立不同角度下间隙量与放松量的回归方程[2]; 利用出汗暖体假人与三维扫描仪,研究衣下间隙量对防护服热阻和湿阻的影响[3]; 通过三维动作捕捉系统获取人体指定坐标,利用基于多项式近似生成的最速下降法计算服装间隙量[4]。以上传统的服装间隙量研究多采用实物测量与图形建模方法,只能获取特定部位的着装间隙量,难以获取着装整体的间隙量信息,耗时耗力。

随着 CAD 技术与三维虚拟现实技术的发展,利用三维模型量化表征间隙量分布逐渐成为热点[5-7]。基于图像图形技术的建模方法无法直接获得服装和人体之间的物理信息,然而,有限元数值模拟技术可通过建立人体软组织非线性材料属性、设置非线性接触边界条件,准确获取着装人体动静态下的形态压力信息。Liu 等[8] 通过有限元方法获得运动文胸的压力、胸部应变与织物弹性模量之间的回归方程; Sun 等[9-10] 模拟了人体乳房软组织的非线性特征和运动变形,利用逆问题的迭代求解方法预测了乳房超弹材料系数,基于该系数建立了准确的人体生物力学有限元(FE) 模型,构建了新型个性化建模系统,用于分析穿着文胸后乳房的塑性效果和皮肤压力分布; Lin[11] 和 Yeung 等[12] 对下肢紧身裤和男性腿部结构建立了有限元接触模型,评估了腿部的接触压力。

现有基于有限元法的间隙量研究多侧重于接触压力方面,少有文献将此模型运用于服装非接触、动态间隙量的研究领域。有限元方法可模拟不同的材料属性及复杂的几何结构,建立符合人体真实结构的生物力学模型,模拟服装间隙量空间形态,获得任意部位运动状态下的间隙量信息。综上,本文构建了人体与合体服装的三维模型,通过划分人体组织网格,利用有限元仿真软件建立了着装人体有限元模型,对运动状态下间隙量进行仿真,并将仿真结果与实验测量数据进行比较验证。

1　单层服装间隙量有限元求解概述

本文的服装-人体模型为高度复杂非线性系统。Zhang 等[13] 建立了人体与服装接触的动态力学模型,将服装视作几何非线性的弹性壳体,人体被视作刚体。但是考虑到人体是由不同结构的弹性组织与骨骼构成的复合体,为提高有限元模型精度,本文基于 Zhang 等[13] 的研究成果改进了模型,将服装视作几何非线性的弹性壳体,将人体认为是由不可变形的躯干部分(刚体) 、可变形的胸部和周围软组织(弹性体) 组成的几何体,间隙量被描述为一个并不互相穿透的动态滑动的界面。人体-服装接触坐标系如图 1 所示。在固定的全局坐标系 (x_1, x_2, x_3) 中建立了人体与服装的相关接触系统,人体与服装被视为域 Ω_n,(n 取 1、2) : Ω_1 为人体域,Ω_2 为服装域。在时域 ($0, t$) 内,人体与服装在接触系统中的力学关系主要由运动微分方程、本构方程与边界条件 3 组方程表述。

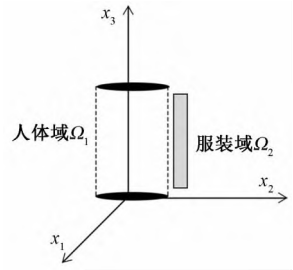

图 1　人体-服装接触坐标系

Fig.1　Human-clothing contact coordinate system

1) 运动微分方程。假设 t 为时间, $\boldsymbol{x}$ 为位置向量, $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})$ 为位移场, $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ 为加速度场,弹性体(服装、人体胸部和周围软组织) 在 t 时刻的运动方程均可表示为

$$\frac{\partial \sigma_{ji}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}_j} + q_{g_i}(\boldsymbol{x}) = \rho a_i(\boldsymbol{x}) \quad \boldsymbol{x} \in \Omega_1, \Omega_2; i, j = 1, 2, 3 \tag{1}$$

刚体(人体躯干部分) 在 t 时刻的运动方程均可表示为

$$q_{g_i}(\boldsymbol{x}) = \rho a_i(\boldsymbol{x}) \quad \boldsymbol{x} \in \Omega_1, \Omega_2;\ i, j = 1, 2, 3 \tag{2}$$

式中: 1、2、3 表示 3 个方向坐标轴 x_1、x_2、x_3; $\sigma_{ji}(\boldsymbol{x})$ 为弹性体内某个点的假想平面 ji 上的柯西应力分量,为弹性体提供实际牵引力,N; $q_{g_i}(\boldsymbol{x})$ 为物体体力矢量 i 方向上的分量; ρ 为物体的总密度,kg/m^3,假定为常数; $a_i(\boldsymbol{x})$ 为物体上质点加速度矢量 i 方向上的分量。

2) 本构方程。假设服装与人体周围软组织为各向同性线弹性材料,因此,其本构方程由胡克定律推导得到,公式为

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = \dfrac{1}{E}(\sigma_1 - v(\sigma_2 + \sigma_3)),\ \gamma_1 = \dfrac{\tau_1}{2G} \\ \varepsilon_2 = \dfrac{1}{E}(\sigma_2 - v(\sigma_1 + \sigma_3)),\ \gamma_2 = \dfrac{\tau_2}{2G} \\ \varepsilon_3 = \dfrac{1}{E}(\sigma_3 - v(\sigma_1 + \sigma_2)),\ \gamma_3 = \dfrac{\tau_3}{2G} \end{cases} \tag{3}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

式中: E 为弹性模量,MPa; v 为泊松比; G 为剪切刚度,MPa; σ_1、σ_2、σ_3 分别为弹性体内某个点在全局坐标系 3 个方向上的主应力,MPa; ε_1、ε_2、ε_3 分别为弹性体内某个点在全局坐标系 3 个方向上的线应变,%; τ_1、τ_2、τ_3 分别为弹性体内某个点在全局坐标系 3 个方向上的剪应力,MPa; γ_1、γ_2、γ_3 为弹性体内某个点在全局坐标系 3 个方向上的剪应变,%。

由于人体胸部组织的特殊性,其在变形较大的情况下会呈现非线性材料特性,因此,对于此类材料,需要用非线性超弹材料模型来定义。其本构关系可用应变能密度来描述,公式为

$$W(I_1,I_2)=\sum_{w_1,w_2=0}^{n}C_{w_1w_2}(I_1-3)^{w_1}(I_2-3)^{w_2} \tag{4}$$

式中: w_1 为体力对弹性体作的功,J; w_2 为面力对弹性体作的功,J; $C_{w_1w_2}$ 为利用 w_1、w_2 表征乳房材料非线性弹性行为的超弹性参数,MPa; I_1、I_2 为柯西-格林变形张量 B 分量的第 1、2 个不变量。I_1、I_2 的具体形式为

$$\begin{cases} I_1=tr(\boldsymbol{B}) \\ I_2=\dfrac{1}{2}\left[tr(\boldsymbol{B})\right]^2-tr(\boldsymbol{B}^2)\right] \end{cases} \tag{5}$$

式中: $tr(\boldsymbol{B})$ 为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的轨迹; 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为变形轨迹矩阵 $\boldsymbol{F}$ 与其转置矩阵 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}$ 的乘积。

3) 边界条件和初始条件。系统的边界条件包括重力和服装人体间的接触力,其中重力表示为

$$q_g^n=p^n g;\ n=1,2 \tag{6}$$

假设服装与人体在 t 时刻相互接触,接触力 q_c^n 在方向 N_i^n 上的分量可表示为

$$q_{c_i}^n=q_c^n N_i^n,\ n=1,2;\ i=1,2,3 \tag{7}$$

本文只考虑刚体(人体躯干)上某点在 3 个方向的平动,忽略 3 个方向的转动。若刚体上某点在全局坐标系 3 个方向上的位移 $\bar{u}_1$、$\bar{u}_2$、$\bar{u}_3$ 已知,则位移边界条件为

$$\begin{cases} u_1=\bar{u}_1 \\ u_2=\bar{u}_2 \\ u_3=\bar{u}_3 \end{cases} \tag{8}$$

式中: u_1、u_2、u_3 为刚体上某个点在全局坐标系 3 个方向上的位移,m; $\bar{u}_1$、$\bar{u}_2$、$\bar{u}_3$ 为刚体上某个点在全局坐标系 3 个方向上的实际位移,m。

人体与服装运动的初始条件包括 3 个部分: 以速度 V_x 在 x_1 方向上的运动; 以速度 V_y 在 x_2 方向上的运动; 以速度 V_z 在 x_3 方向上的运动,公式为

$$\begin{cases} V_1(\boldsymbol{x})=V_x \\ V_2(\boldsymbol{x})=V_y \\ V_3(\boldsymbol{x})=V_z \end{cases} \tag{9}$$

式中, $V_1(\boldsymbol{x})$、$V_2(\boldsymbol{x})$、$V_3(\boldsymbol{x})$ 分别为人体与服装上某个点在全局坐标系 3 个方向上的速度,m/s。

2 人体-服装动态有限元建模与仿真

2.1 人体-服装三维模型建立

本文招募了符合 165/84A 体型(GB/T 1335.2—2008《服装号型 女子》)的标准女性受试者,身高为 165 cm,体重为 110 kg,胸围为 82 cm。通过美国 [TC]^2 非接触式三维人体扫描仪获得人体点云数据,利用逆向建模软件将模型分割为 3 个部分: 人体躯干部分、外部软组织层(厚度为 2.3 cm[14],以下简称外部软组织)和柔软的乳房,使用平滑与填孔功能保证模型表面光滑,获得人体躯干的实体模型。采用计算机辅助工程(CAE)平台,对实体模型各部分进行 5 mm 四面体网格的划分,得到符合人体基本结构的有限元人体模型。

本文实验款式选取合体女性背心,号型为 164/84A,胸围松量为 8 cm,腰围松量为 8 cm。在逆向建模软件中绘制胸围线、腰围线、前中、后中及相应的辅助线,结合人体模型提取的特征轮廓线建立服装曲面,采用 5 mm 三角形网格对服装模型进行划分,得到服装的有限元模型。建模流程如图 2 所示。

2.2 有限元模型材料参数获取

人体有限元模型各部分(躯干部分、外部软组织和乳房)被赋予不同的材料属性。为简化模型,本文假设各部分材料类型均为各向同性。乳房被定义为非线性超弹性材料,选取了 2 组 Mooney-Rivlin 材料模型[9] 对乳房进行预实验,根据式(4)材料模型 Rivlin 系数分别为 C_{10}、C_{01}、C_{11}、C_{20}、C_{02}。其 2 组系数参数分别为 0.25、0.26、1.87、3.90、3.40 kPa 与 0.05、0.05、0.38、0.78、0.68 kPa。模拟结果表明,第 1 组数据仿真结果与真实情况拟合度较高,第 2 组数据获得的乳房模型较为僵硬,与真实情况拟合度存在 10 cm 左右误差,因此,本文选用第 1 组数据作为乳房材料参数。外部软组织力学参数参考文献[15-16]。实验样衣面料为纯棉平纹机织布,参照 FZ/T 70006—2004《针织物拉伸弹性回复率试验方法》,利用 Instron 3344 万能拉伸仪(美国 Instron 公司)测试其力学性能。在大气温度为(20±2) ℃、相对湿度为(65.0±3.0) %的环境下静置 24 h 后进行测试。有限元模型材料的具体参数如表 1 所示。

2.3 人体-服装运动坐标获取

本文使用瑞典 Qualisys 三维动作捕捉系统获取人体-服装的坐标。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

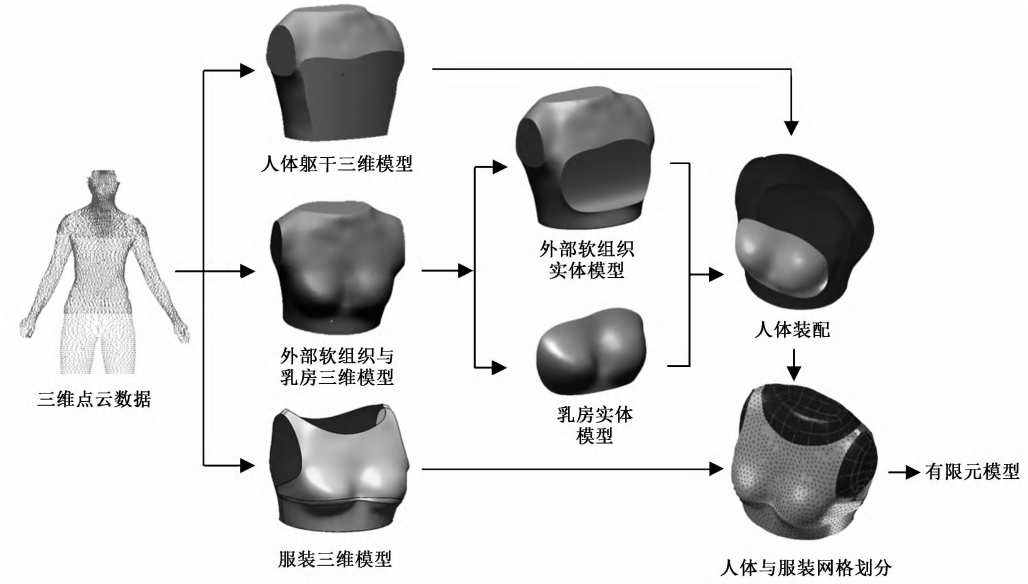

图 2　人体-服装三维模型建模流程

Fig.2　Modeling process of human body garment 3-D model

表 1　有限元模型材料参数

Tab.1　Material parameters of finite element model

结构	材料属性	密度/(kg·m^{-3})	材料参数						
			C_{10}/kPa	C_{01}/kPa	C_{11}/kPa	C_{20}/kPa	C_{02}/kPa	弹性模量/kPa	泊松比
乳房	Mooney-Rivlin	1.00×10^3	0.25	0.26	1.87	3.90	3.40	—	—
外部软组织	各向同性	1.00×10^3	—	—	—	—	—	150.00	0.30
服装	各向同性	1.43×10^3	—	—	—	—	—	0.20	0.19

为获取服装与人体胸围 1 周的运动坐标，本文进行了 2 组测试实验，如图 3 所示。

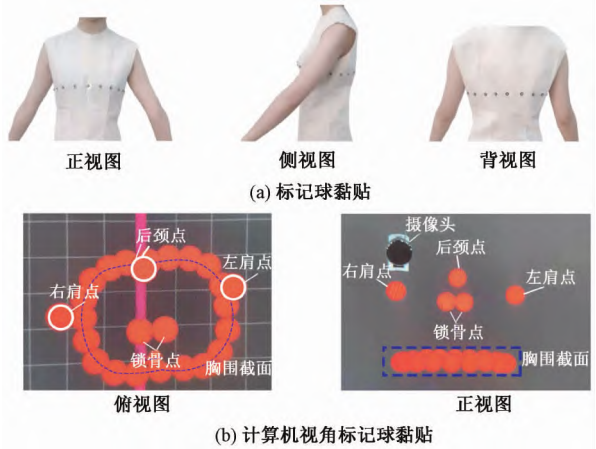

图 3　三维动作捕捉仪测试示意图

Fig.3　Test diagram of 3-D motion capture instrument. (a) Sticky marking ball; (b) Sticky marking ball of computer-perspective

在后颈点、左右肩点、左右锁骨点(以下统称为骨骼点)各设置 1 个标记球，用于捕捉躯干部分的运动轨迹。第 1 组实验将 25 个直径为 12.5 mm 的反光标记球均匀黏贴于服装胸围截面与骨骼点; 然后受试者以 6 km/h 的速度在跑步机上运动，进行 3 次实验获得服装胸围标记球的空间坐标。第 2 组实验将同样 25 个反光标记球均匀黏贴于人体胸围截面与骨骼点，然后以 6 km/h 的速度在跑步机上运动，进行 3 次实验获得人体胸围标记球的空间坐标。在 2 组实验中分别选取躯干运动标记点误差最小的 1 组数据，确保计算得到的动态间隙量的准确性。将实验获取的间隙量与有限元数值模拟结果做对比，用于验证有限元仿真间隙量的精确度。

2.4　人体-服装有限元模型构建

人体与服装模型构建完成后分别导入有限元软件，按照穿着状态进行服装与人体模型的装配，获得完整的有限元模型如图 4 所示。为说明不同结构单元之间的关系，本文通过接触表来解释单元间的接触关系。服装覆盖外部软组织与乳房，运动时二者之间产生滑移，接触定义为变形体与变形体的接触(T); 外部软组织、乳房与身体内部刚体相黏连，运动时不产生滑动，此时接触定义为变形体与刚体的黏结(G)，具体如表 2 所示。

2.5　边界条件定义

根据重力及其分量(式(5)和(6))，设置人体与服装重力边界条件，可视化结果如图 5(a)、(b)所示。根据动作捕捉人体躯干三维坐标运动数据，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

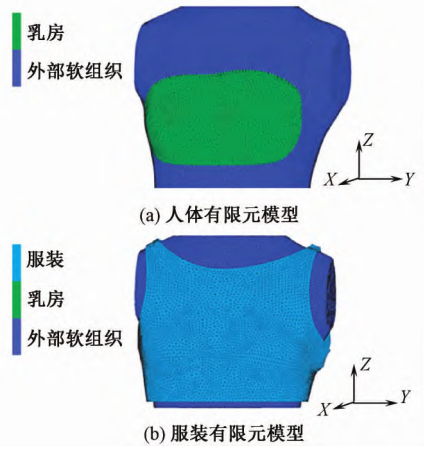

图 4　人体与服装有限元模型

Fig.4　Finite element model of human body(a) and clothing(b)

表 2　人体与服装接触类型表

Tab.2　Human body and clothing contact types

接触体名称	接触体类型	服装	乳房	外部软组织	躯干
服装	变形体	—	T	T	—
乳房	变形体	T	—	G	G
外部软组织	变形体	T	G	—	G
躯干	刚体	—	—	—	—

参照式(7) 计算，赋予有限元软件中的刚体作为位移边界条件(见图 5(c)) 驱动整个人体模型，模拟骨骼驱动的人体着装运动形态。

3　结果与分析

3.1　有限元仿真结果

通过有限元建模软件计算，得到运动状态下着装模型的位移云图如图 6 所示。可以看出: 位移最大的为腰部，数值达 19.918 mm; 肩部位移最小，数值为 17.770 mm。这体现了以 6 km/h 步行时，由于重力作用，肩部服装与人体接触面积较大，运动时产生贴合人体的滑移，因此，位移不明显，而腰部服装与人体接触面积最小，运动时位移幅度较大。

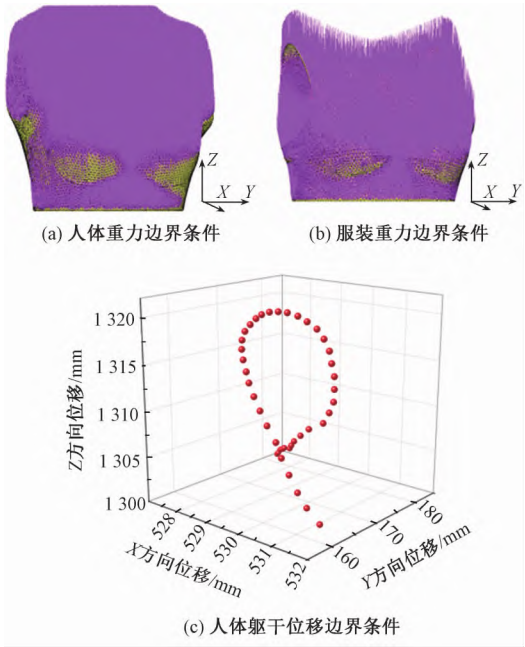

图 5　有限元模拟中的边界条件

Fig.5　Boundary conditions in finite element simulation.
(a) Gravity boundary conditions of human body;
(b) Gravity boundary conditions of clothing;
(c) Displacement boundary conditions of human torso

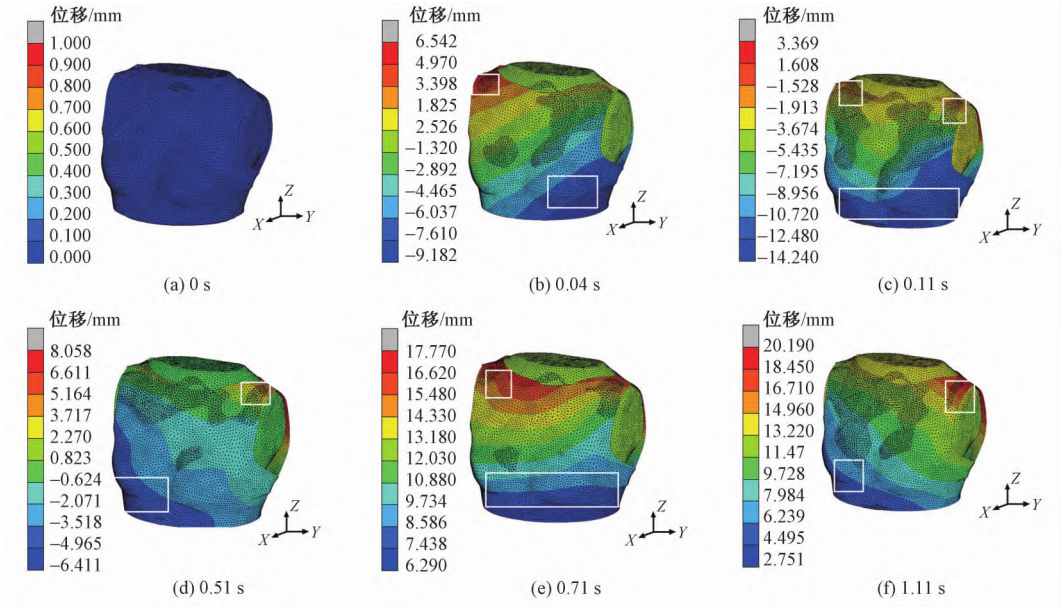

图 6　不同时间下着装状态的位移云图

Fig.6　Cloud picture of displacement in state of dressing at different times

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图 7 示出净体运动 1 个周期内的位移云图。可看出: 身体外部软组织的位移依据运动状况呈现相应变化; 乳房位移变化最大,达到 381.4 mm,这可解释为以 6 km/h 步行时,外部软组织密度与硬度较大,而本文中乳房被视作超弹性材料,密度与硬度相对于外部软组织较小,所以受到相同的力作用时,位移变化较大; 腰部位移变化最小,为 381.2 mm,这是由于腰部软组织较少,运动时受到的影响也较小,因此,位移变化最小。

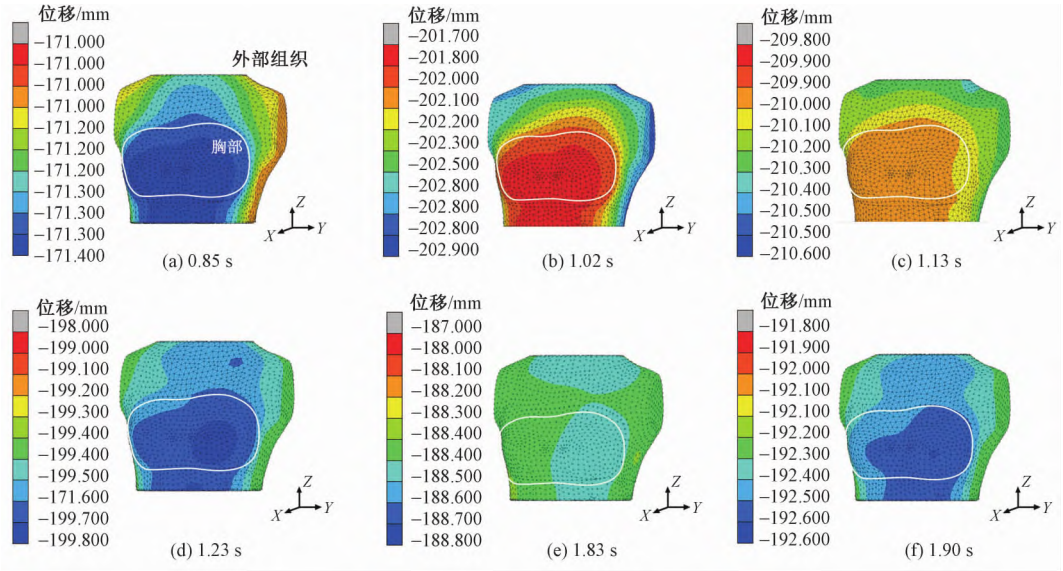

图 7　不同时间时净体的位移云图

Fig.7　Net body displacement cloud picture at different times

3.2　着装间隙量仿真结果

本文采用人体横截面表面点到服装的法线距离来定义腰截面处着装间隙量[18],以人体胸围截面中心作为坐标原点,每隔 30°作射线对胸围截面进行区域划分,计算射线位置的间隙量值。

为更清晰地分析间隙量仿真结果,提取同一周期内服装与净体胸围截面位移的坐标数据,在 CAD 软件中进行坐标的曲线拟合,分别计算周期内 6 个时间点($T_1 \sim T_6$,其中: T_1 为周期起始时间点; T_2 为周期起始时刻与位移最大时刻的中间时间点; T_3 为周期内位移最大时间点; T_4 为位移最大时刻与位于最小时刻的中间时间点; T_5 为位移最小时间点; T_6 为周期结束时间点) 不同区域的间隙量数值,如图 8 所示。

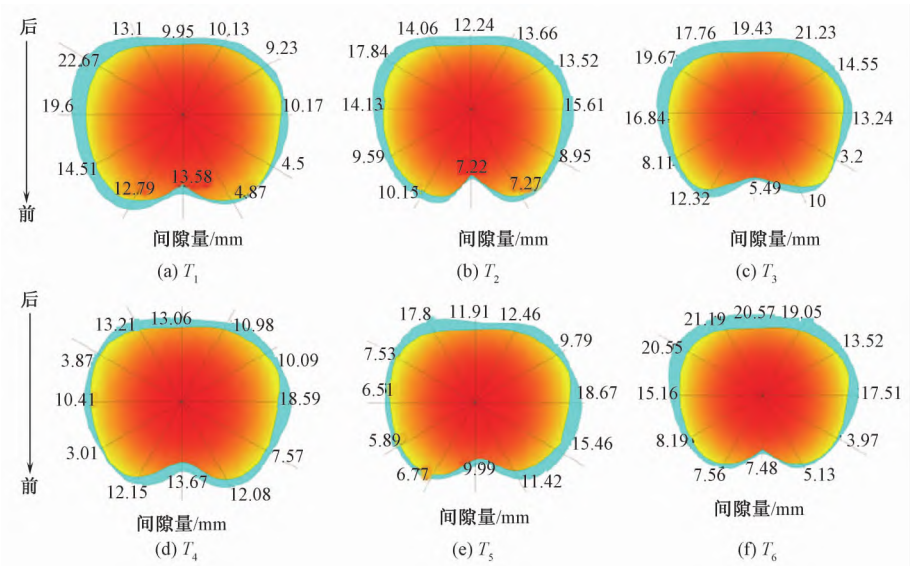

图 8　不同时间点间隙量仿真数值

Fig.8　Gap simulation value at different times

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

由图 8 可看出，在 6 km/h 运动速度下，胸围间隙量在人体后侧变化较大：最大值在右侧肩胛骨处，达 22.67 mm；最小值在右胸侧，为 3.2 mm。在运动过程中人体后侧间隙量均值为 14.487 mm，变化较大。这可理解为人体直立运动时，肩胛骨对服装有支撑作用，后侧服装与人体接触面积小，因此，间隙量较大。而乳房周围的间隙量变化较小，均值为 8.763 mm，这是由于在重力作用下服装与胸部较为贴合，在运动时有了胸突（BP）点的支撑，使得胸部服装的间隙量变化较小。

上述结果表明，通过定义人体不同组织结构，赋予不同材料参数的方法，可使模型仿真更贴近真实人体运动状态，采用内部刚体带动外部软组织最终引起间隙量变化的方法，可较为理想地模拟运动状态下胸围间隙量。

3.3 有限元仿真结果验证

根据 2.3 节实验测量并计算获得间隙量结果，与有限元仿真结果进行对比分析，验证有限元模型仿真结果的可靠性，结果如图 9、10 所示。分别选取人体前中、后中、左 BP 点、右 BP 点的仿真模拟数据与实际数值进行对比。数据分析表明，人体前中、后中与左右 BP 点的仿真运动趋势与真实运动趋势基本一致。

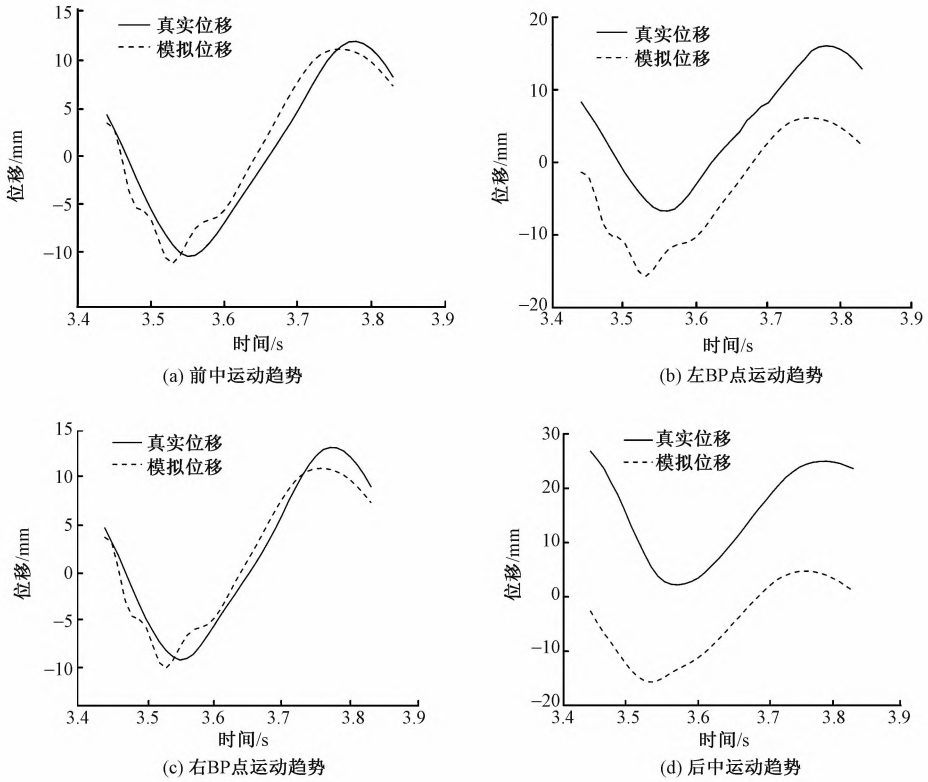

图 9 人体胸围截面主要部位运动趋势验证

Fig.9 Movement trend verification of main pares of human bust section. (a) Movement trend of front center; (b) Movement trend of left BP point; (c) Movement trend of right BP point; (d) Movement trend of back center

为获取整个运动周期的误差，本文采用平均差和均方根误差表征仿真与测量实验结果的差值。人体前中、左 BP 点、右 BP 点、后中的平均差分别为 0.44、8.35、0.24、19.4 mm，均方根误差分别为 1.88、8.61、1.81、20.5。其中右 BP 点与前中的平均差值与均方根误差较小。后中点误差最大的原因可能是实际运动中，肩胛骨与人体转动对间隙量的影响较大，而本文为简化模型，提高计算效率，忽略了肩胛骨对服装的支撑与人体转动因素，因此，后中点的误差最大。虽然有大量文献将人体作为同质且密度分布均匀的弹性体进行有限元分析，但是不同的人体组织结构在运动中的形变仍有很大的未知性，而将人体视为统一的弹性体难以模拟不同区域真实的形变，模拟结果与真实结果的相关性在 0.2～0.8 之间[18-20]，其中服装压力模型的拟合优度较高，因为压力只与人体表面组织的材料参数有关。本文实验结果说明将人体不同区域赋予不同材料参数建立的有限元仿真模型，可较为准确地模拟人体前后、左右乳房的真实运动情况。

本文通过计算得到服装前中、后中与左右 BP 点的仿真运动趋势，与三维动作捕捉系统获得的实际运动趋势基本吻合，前中、左 BP 点、右 BP 点、后中的平均差分别为 2.55、6.71、6.95、6.51 mm，均方根误差分别为 3.23、8.12、8.10、7.74，服装前

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

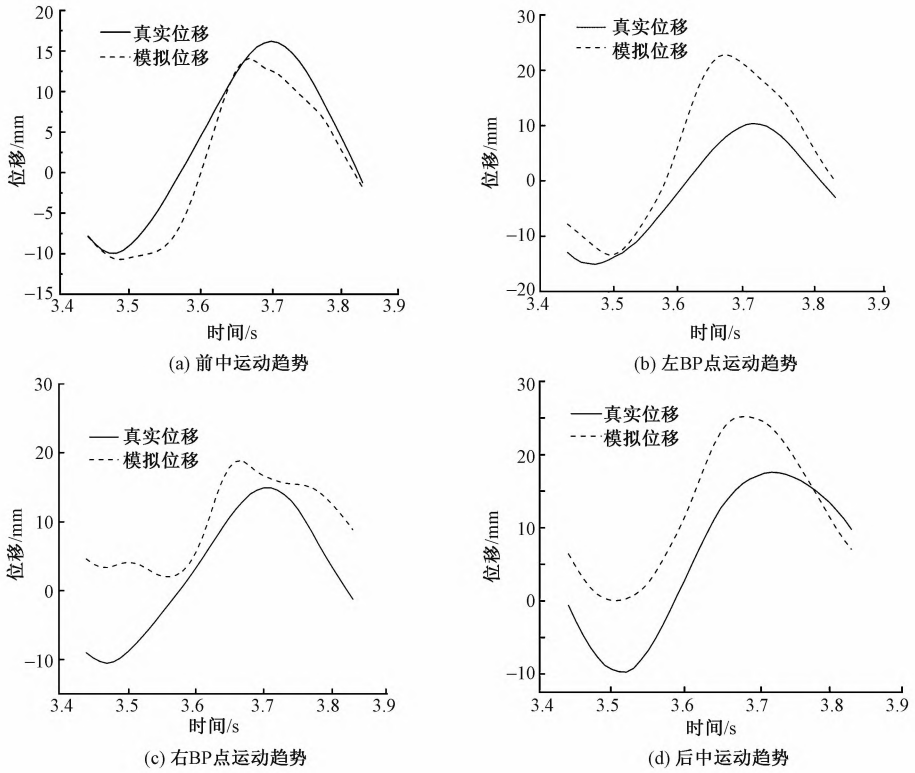

图 10　服装胸围截面主要部位运动趋势验证

Fig.10　Movement trend verification of main parts of clothing bust section. (a) Movement trend of front center; (b) Movement trend of left BP point; (c) Movement trend of right BP point; (c) Movement trend of back center

中点平均差值与均方根误差最小。许多研究者采用实验和数值方法对间隙量进行研究[21-23]，评价运动状态下间隙量的分布及表征，难以获得着装空间完整的形态信息，且实验结果可重复性较差。基于有限元方法的间隙量动态仿真模型可在合理范围内有效地模拟真实运动状态下的服装形态变化，并能够一次性提取模型任意部位的坐标值，快速获得服装间隙量。

为更加直观准确地描述仿真结果的真实性，将三维动作捕捉实验的间隙量数值与有限元模型间隙量仿真结果进行比较，$T_1 \sim T_6$ 时间节点胸围间隙量的平均差值分别为 2.78、2.83、4.88、2.54、3.77、2.84 mm，整体上间隙量差值均小于 5 mm。为进一步验证动态间隙量变化的趋势，计算了 2 组间隙量数据在运动 1 个周期内，$T_1 \sim T_6$ 6 个即时节点人体各个区域的间隙量相关性（$\alpha = 0.1$），结果如表 3 所示。

表 3　间隙量相关性分析

Tab.3　Correlation analysis of clearance

相关性系数	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6
皮尔逊相关系数	0.830	0.706	0.722	0.733	0.411	0.828
显著性（双尾）系数	0.001	0.010	0.008	0.007	0.185	0.001

由表 3 可知，人体以 6 km/h 的速度运动时，间隙量真实值和仿真值在置信区间为 90% 的条件下，具有显著相关性，说明本文提出的间隙量动态模拟方法具有较好的可信度。

4　结　论

1) 本文根据人体不同组织结构的特性，提出了具有针对性的人体-服装动态有限元建模方法: 将人体三维模型分为躯干、软组织与乳房 3 个部分，并分别定义不同的材料参数; 将三维动作捕捉系统测得的躯干运动坐标数据赋予内部刚体，由内部刚体运动带动软组织与乳房，进而形成服装间隙量。构建的人体-服装有限元模型符合人体生理结构，仿真间隙量的生成方式也符合实际间隙量定义，为基于有限元模型构建的动态间隙量仿真方法研究提供了新思路。

2) 本文通过对有限元软件动态间隙量的模拟仿真进行研究，建立了基于单层合体松量服装的动态有限元模型。将仿真结果与三维动作捕捉实验结果对比，验证间隙量数据。结果表明，模拟数据与真实数据最小平均差值为 0.24 mm，最小均方根误差为 1.81，对同 1 个运动周期 6 个时间节点下 2 组数据相关性进行分析，在置信区间为 90% 的条件下具

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

有显著相关性。

3) 在实际应用中，可根据不同面料参数对单层服装动态间隙量进行仿真，进而指导服装版型的优化，以及为基于不同面料服装间隙量的仿真研究提供开发思路。 FZXB

致谢 香港理大学人工智能设计实验室。

参考文献:

[1] 徐继红，张文斌.人体与服装特征曲面间距离松量的影响因子[J].纺织学报，2009，30(5)：104-108.
XU Jihong, ZHANG Wenbin. Influential factors of distance ease on typical cross sections [J]. Journal of Textile Research, 2009, 30(5): 104-108.

[2] 张爱萍，王云仪，姚怡.服装胸围截面上距离松量的分配关系[J].纺织学报，2012，33(6)：76-80.
ZHANG Aiping, WANG Yunyi, YAO Yi. Study on relationships between garment's distance ease distributions at bust section [J]. Journal of Textile Research, 2012, 33(6): 76-80.

[3] 胡紫婷，郑晓慧，冯铭铭，等.衣下空气层对透气型防护服热阻和湿阻的影响[J].纺织学报，2019，40(11)：145-150，160.
HU Ziting, ZHENG Xiaohui, FENG Mingming, et al. Influence of air gap on thermal and moisture properties of permeable protective clothing [J]. Journal of Textile Research, 2019, 40(11): 145-150, 160.

[4] LIU Zheng, HE Qin, ZOU Fengyuan, et al. Apparel ease distribution analysis using three-dimensional motion capture [J]. Textile Research Journal, 2019, 89(19/20): 4323-4335.

[5] WANG Shitan, WANG Xiuhua, WANG Yunyi. Effects of clothing ease and body postures on the air gap and clothing coverage [J]. International Journal of Clothing Science and Technology, 2019, 31(4): 578-594.

[6] LI Jituo, YE Juntao, WANG Yangsheng, et al. Fitting 3D garment models onto individual human models [J]. Computers & Graphics, 2010, 34(6): 742-755.

[7] THOMASSEY S, BRUNIAUX P. A template of ease allowance for garments based on a 3D reverse methodology [J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2013, 43(5): 406-416.

[8] LIU Hong. A study of the relationship between clothing pressure and garment bust strain, and Young's modulus of fabric, based on a finite element model [J]. Textile Research Journal, 2011, 81(13): 1307-1319.

[9] SUN Yue, CHEN Lihua, YICK Kitlun, et al. Optimization method for the determination of Mooney-Rivlin material coefficients of the human breasts in-vivo using static and dynamic finite element models [J]. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2019, 90: 615-625.

[10] SUN Yue, YICK Kitlun, YU Winnie, et al. 3D bra and human interactive modeling using finite element method for bra design [J]. Computer-Aided Design, 2019, 114: 13-27.

[11] LIN Yinglei. Finite element modeling of male leg and sportswear: contact pressure and clothing deformation [J]. Textile Research Journal, 2011, 81(14): 1470-1476.

[12] YEUNG K W, LI Y, ZHANG X. A 3D biomechanical human model for numerical simulation of garment-body dynamic mechanical interactions during wear [J]. Journal of The Textile Institute, 2004, 95(1-6): 59-79.

[13] ZHANG X. Numerical simulation of 3D dynamic garment pressure [J]. Textile Research Journal, 2002, 72(3): 245-252.

[14] MCLEAN A Robb, RICHARDS Michael E, CRANDALL Cameron S, et al. Ultrasound determination of chest wall thickness: implications for needle thoracostomy [J]. The American Journal of Emergency Medicine, 2011, 29(9): 1173-1177.

[15] 卢天健，徐峰.皮肤的力学性能概述[J].力学进展，2008(4)：393-426.
LU Tianjian, XU Feng. Mechanical properties of skin [J]. Advances in Machanics, 2008(4): 393-426.

[16] SANNYAL Mridul, MUKADDES Abul Mukid Mohammad, RAHMAN Md Matiar, et al. Analysis of the effect of external heating in the human tissue: a finite element approach [J]. Polish Journal of Medical Physics and Engineering, 2020, 26(4): 251-262.

[17] 应欣，程碧莲，刘正，等.体表形态凸角对腰围间隙量的影响[J].纺织学报，2019，40(10)：152-157.
YING Xin, CHENG Bilian, LIU Zheng, et al. Influence of body surface convex angle on waist section ease [J]. Journal of Textile Research, 2019, 40(10): 152-157.

[18] RUI Dan. Numerical simulation of the relationship between pressure and displacement for the top part of men's socks [J]. Textile Research Journal, 2011, 81(2): 128-136.

[19] PASQUALE Franciosa, SALVATORE Gerbino, ANTONIO Lanzotti, et al. Improving comfort of shoe sole through experiments based on CAD-FEM modeling [J]. Medical Engineering & Physics, 2013, 35(1): 36-46.

[20] 康雪莲，应柏安，张欣，等.接触状态下男上装基础版型对人体压力分布的有限元模型[J].纺织学报，2018，39(11)：116-121.
KANG Xuelian, YING Boan, ZHANG Xin, et al. Finite element model for evaluating pressure distribution of men's basic pattern on upper body [J]. Journal of Textile Research, 2018, 39(11): 116-121.

[21] WANG Z, NEWTON E, NG R, et al. Ease distribution in relation to the X-line style jacket: part 1: development of a mathematical model [J]. Journal of The Textile Institute, 2006, 97(3): 247-256.

[22] 李涛，杜磊，孙洁，等.短裤特征截面廓形分析及间隙量预测模型构建[J].纺织学报，2019，40(5)：113-118.
LI Tao, DU Lei, SUN Jie, et al. Typical cross section silhouette analysis and interval prediction model construction of shorts [J]. Journal of Textile Research, 2019, 40(5): 113-118.

[23] 徐继红，张文斌，夏明.人体与服装特征曲面间廓体松量分配关系[J].天津工业大学学报，2009，28(5)：27-32.
XU Jihong, ZHANG Wenbin, XIA Ming. Vacant ease distribution relationship between body and garment [J]. Journal of Tiangong University, 2009, 28(5): 27-32.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net